

# Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 20 : Étude de cas sur données réelles —  
R



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 21 août 2026

Où en sommes-nous ?

Obtenir les données

Étape 1 — Des prix aux rentabilités

Étape 2 — Stationnarité

Étape 3 — L'équation de moyenne

Étape 4 — Le modèle de variance

Étape 5 — Valider

Étape 6 — VaR et backtesting

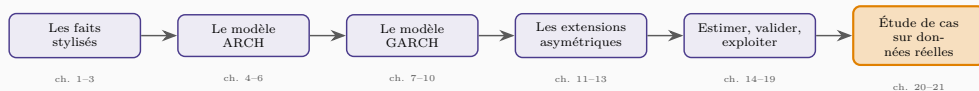
Ce que les données réelles apprennent en plus



Où en sommes-nous?

---

# Les six parties du cours



### Des données que personne n'a fabriquées

Les chapitres 18 et 19 travaillaient sur une série **simulée**, dont on connaissait la réponse. C'était voulu : on pouvait vérifier que la méthode retrouve ce qu'on y avait mis.

Ici, personne ne connaît la réponse. C'est le seul exercice qui ressemble à ce qu'on fait en salle de marché — et le seul qui puisse échouer.

### La chaîne complète, en un script

Télécharger → prix en rentabilités → stationnarité → ARMA → test ARCH → GARCH → validation → VaR → Kupiec et Christoffersen.

Obtenir les données

---

### Un point à clarifier d'emblée

Google Finance n'expose **aucune interface de programmation publique**. L'API historique a été fermée en 2012 et n'a jamais été remplacée. Aucun paquet R ne peut donc interroger Google Finance directement.

Ce qui existe, et qui fonctionne parfaitement : la fonction `GOOGLEFINANCE( )` de **Google Sheets**.



# La voie Google Finance, par le tableur

## Dans une feuille Google Sheets

```
=GOOGLEFINANCE("INDEXSP:.INX"; "close"; DATE(2015;1;1); TODAY(); "DAILY")
```

Puis Fichier → Télécharger → CSV, et l'on obtient `donnees.csv`.

## Quelques codes utiles

| Actif             | Code Google Finance |
|-------------------|---------------------|
| S&P 500           | INDEXSP:.INX        |
| CAC 40            | INDEXEURO:PX1       |
| Apple             | NASDAQ:AAPL         |
| Attijariwafa Bank | CAS:ATW             |

## Avantage et limite

C'est la source la plus simple pour un étudiant, et elle couvre la Bourse de Casablanca. Mais elle exige une **manipulation manuelle** : le script n'est pas reproductible d'un seul appel.

Pour un script reproductible : quantmod

```
install.packages(c("quantmod", "rugarch", "forecast", "tseries", "FinTS"))  
library(quantmod); library(rugarch)  
library(forecast); library(tseries); library(FinTS)  
  
getSymbols("^GSPC", src = "yahoo",  
           from = "2015-01-01", to = "2025-01-01")  
P <- Cl(GSPC) # colonne de clôture
```

Pourquoi Yahoo plutôt que Google

Ce n'est pas un choix de qualité : les deux fournissent les mêmes cotations de clôture. C'est un choix de **disponibilité** — Yahoo est interrogeable par programme, Google ne l'est pas.

Le reste du chapitre est rigoureusement identique quelle que soit la source : une fois le CSV chargé, plus rien ne dépend du fournisseur.

```
don <- read.csv("donnees.csv", stringsAsFactors = FALSE)
names(don) <- c("date", "prix")
don$date <- as.Date(don$date, format = "%d/%m/%Y")
don <- don[!is.na(don$prix), ]
P <- don$prix
```

### Trois pièges du fichier Google Sheets

Le **format de date** dépend de la langue de la feuille — vérifier avant de convertir.

La première ligne contient des **en-têtes en anglais** (Date, Close) qu'on renomme.

Les jours fériés produisent des **lignes vides** qu'il faut retirer, sans quoi les rentabilités seront fausses.

## Étape 1 — Des prix aux rentabilités

---

```
r <- 100 * diff(log(P))          # rentabilités logarithmiques, en %  
r <- r[!is.na(r)]  
T <- length(r)
```

### Trois décisions, toutes justifiées par le cours

**Logarithme** : les rentabilités logarithmiques s'additionnent dans le temps (cours ARMA, chapitre 4).

**Différence** : le log-prix est  $I(1)$ , sa différence est  $I(0)$  (cours ARMA, chapitre 9).

**Facteur 100** : sans lui,  $\omega$  serait de l'ordre de  $10^{-6}$  et l'optimiseur du chapitre 14 convergerait mal.

```
library(moments)
c(n = T, moyenne = mean(r), ecart_type = sd(r),
  annualise = sd(r) * sqrt(252),
  asymetrie = skewness(r), kurtosis = kurtosis(r))
jarque.bera.test(r)
```

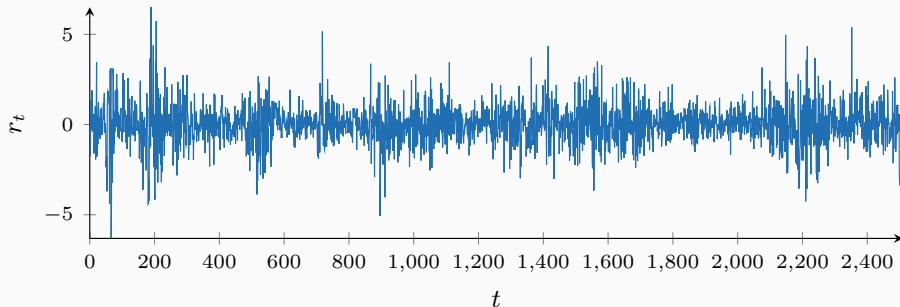
### Ce qu'on attend de voir

Sur un indice large et dix ans de données : écart-type quotidien entre 0,8 et 1,3 %, soit 13 à 20 % annualisés; asymétrie **négative**; kurtosis entre **5 et 12**.

Un kurtosis proche de 3 doit alerter : la série a probablement été lissée, ou la fréquence n'est pas quotidienne.

## Regarder avant de calculer

```
par(mfrow = c(2, 1), mar = c(3, 4, 2, 1))  
plot(don$date[-1], r, type = "l", col = "steelblue",  
     ylab = "rentabilité (%)", xlab = "")  
plot(don$date, P, type = "l", col = "grey30", ylab = "prix", xlab = "")
```



### Ce que l'œil doit chercher

Des **blocs** d'agitation. Sur une période couvrant 2020, ils sautent aux yeux : la crise sanitaire produit le

## Étape 2 — Stationnarité

---



## Étape 2 — Stationnarité

```
adf.test(r)                # H0 : racine unitaire
kpss.test(r, null = "Level") # H0 : stationnarité
adf.test(log(P))           # pour comparaison : le log-prix
```

Le résultat attendu, et il est très robuste

| Série     | ADF               | KPSS           | Conclusion |
|-----------|-------------------|----------------|------------|
| $\ln P_t$ | ne rejette pas    | rejette        | $I(1)$     |
| $r_t$     | rejette nettement | ne rejette pas | $I(0)$     |

La première ligne de la table de décision

C'est le cas sans ambiguïté du chapitre 9 du cours ARMA. Et c'est ce qui justifie **après coup** d'avoir différencié : on ne l'a pas fait par habitude, on l'a fait parce que le test le demande.

## Étape 3 — L'équation de moyenne

---

```
par(mfrow = c(1, 2))  
Acf(r, lag.max = 20, main = "ACF")  
Pacf(r, lag.max = 20, main = "PACF")  
  
Box.test(r, lag = 20, type = "Ljung-Box")  
  
m <- auto.arima(r, max.p = 3, max.q = 3, d = 0,  
                seasonal = FALSE, ic = "bic", stepwise = FALSE)  
m
```

### Deux issues possibles, toutes deux normales

Le cas le plus fréquent : ARMA(0,0), une simple constante. L'efficiance faible tient.

Le cas fréquent aussi : un AR(1) avec  $\hat{\alpha}_1$  entre  $-0,10$  et  $-0,05$ , significatif. C'est l'effet de **rebond à court terme** (*bid-ask bounce*), bien documenté sur données quotidiennes. Le coefficient est réel mais trop petit pour être exploité après coûts.

### La règle à suivre

```
e <- residuals(m)
Box.test(e, lag = 20, type = "Ljung-Box") # doit être non rejeté
Box.test(e^2, lag = 20, type = "Ljung-Box") # sera rejeté massivement
ArchTest(e, lags = 12)
```

### Ce qu'on obtient invariablement

Sur  $e_t$  : non rejeté, l'équation de moyenne suffit.

Sur  $e_t^2$  : statistique de plusieurs centaines,  $p$ -valeur inférieure à  $10^{-16}$ .

Le contraste entre ces deux lignes est tout le cours.

## Étape 4 — Le modèle de variance

---

## Trois modèles emboîtés

```
ordre_moy <- arimaorder(m)[c(1, 3)]          # (p, q) de l'ARMA retenu

faire <- function(modele, loi) {
  ugarchfit(ugarchspec(
    variance.model = list(model = modele, garchOrder = c(1, 1)),
    mean.model      = list(armaOrder = ordre_moy, include.mean = TRUE),
    distribution.model = loi), data = r)
}

g1 <- faire("sGARCH", "norm")
g2 <- faire("sGARCH", "std")
g3 <- faire("gjrgARCH", "std")

sapply(list(g1, g2, g3), function(g) infocriteria(g)[2]) # BIC
```

### Le classement, à peu près certain

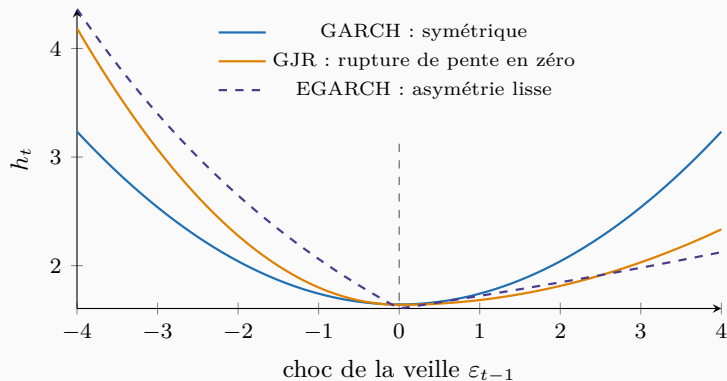
$$\text{BIC}(\text{GJR-t}) < \text{BIC}(\text{GARCH-t}) < \text{BIC}(\text{GARCH-normal})$$

### Les ordres de grandeur à attendre sur un indice

| Paramètre        | Valeur usuelle    |
|------------------|-------------------|
| $\hat{\alpha}_1$ | 0,02 à 0,08 (GJR) |
| $\hat{\gamma}$   | 0,10 à 0,20       |
| $\hat{\beta}_1$  | 0,88 à 0,93       |
| persistance      | 0,97 à 0,995      |
| $\hat{\nu}$      | 5 à 10            |

```
coef(g3)["gamma1"]  
persistance <- sum(coef(g3)[c("alpha1", "beta1")]) + coef(g3)["gamma1"]/2  
c(persistance = persistance,  
  demi_vie    = log(0.5) / log(persistance))
```





Sur actions,  $\gamma$  est presque toujours significatif

Et souvent **plus grand que**  $\alpha_1$  : une baisse pèse deux à quatre fois une hausse de même ampleur.

Sur un taux de change, en revanche,  $\hat{\gamma}$  est proche de zéro — ce qui se comprend, puisqu'une devise qui baisse est une autre qui monte.

## Étape 5 — Valider

---

```
z <- residuals(g3, standardize = TRUE)
Box.test(z, lag = 20, type = "Ljung-Box")
Box.test(z^2, lag = 20, type = "Ljung-Box")    # le test décisif
signbias(g3)
plot(g3, which = 9)                            # QQ-plot
```

### Le critère d'arrêt

$Q_{LB}(20)$  sur  $z^2$  **non rejeté**. Sur données réelles, on passe typiquement de plusieurs centaines à une valeur inférieure à 30.

### Ce qui peut résister, et que faire

Si  $z^2$  reste significatif : essayer un GARCH(2,1), ou un EGARCH.

Si **signbias** reste rejeté après le GJR : l'asymétrie est plus lisse que ne le permet l'indicatrice — passer à l'EGARCH du chapitre 11.

Si le QQ-plot décroche **seulement à gauche** : ce n'est pas  $h_t$  qu'il faut changer, c'est la loi. Passer à une Student asymétrique (`distribution.model = "sstd"`).

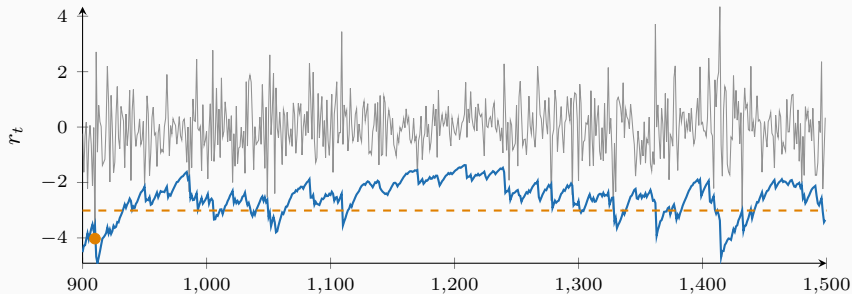
## Étape 6 — VaR et backtesting

---

## Calculer la VaR filtrée

```
q1      <- quantile(z, 0.01)                # simulation historique filtrée
var_c   <- fitted(g3) + sigma(g3) * q1      # VaR conditionnelle
var_u   <- rep(quantile(r, 0.01), T)        # seuil fixe, pour comparaison

dep_c   <- as.integer(r < var_c)
dep_u   <- as.integer(r < var_u)
c(conditionnelle = sum(dep_c), inconditionnelle = sum(dep_u), attendu = 0.01 * T)
```



```
VaRTest(alpha = 0.01, actual = as.numeric(r),  
        VaR = as.numeric(var_c), conf.level = 0.95)  
VaRTest(alpha = 0.01, actual = as.numeric(r),  
        VaR = as.numeric(var_u), conf.level = 0.95)
```



### Ce que renvoie VaRTest

| Champ                                             | Test                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <code>uc.LRstat</code> , <code>uc.Decision</code> | Kupiec, couverture                        |
| <code>cc.LRstat</code> , <code>cc.Decision</code> | Christoffersen, couverture conditionnelle |

### Le résultat sur données réelles

La VaR **inconditionnelle** échoue souvent aux deux tests : elle groupe ses dépassements en 2020, et en compte trop sur l'ensemble.

La VaR **conditionnelle** passe le test d'indépendance dans la grande majorité des cas. Quand elle échoue, c'est presque toujours sur des échantillons contenant un krach isolé — ce qu'aucun modèle à paramètres constants ne prévoit.

Ce que les données réelles  
apprennent en plus

---

### Quatre différences avec la série simulée

**Les ruptures de régime.** Mars 2020 déplace le niveau de volatilité pour des mois. Le modèle l'interprète comme une persistance très élevée — c'est le piège du chapitre 13.

**La persistance touche la borne.**  $\hat{\pi}$  dépasse souvent 0,99 : on ne peut pas rejeter l'IGARCH.

**Les paramètres bougent selon la fenêtre.** Estimer sur 2015–2019 puis sur 2015–2024 donne des résultats sensiblement différents. C'est le **risque de modèle**, et c'est le chapitre 6 du cours de Value at Risk.

**La validation n'est jamais parfaite.** Un ou deux retards sortent des bandes. Il faut savoir s'arrêter : un modèle utile n'est pas un modèle sans reproche.

### Le script complet

`etude-de-cas.R`, livré avec le cours, enchaîne les six étapes en une soixantaine de lignes. Il suffit d'y changer le symbole et les dates.

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 20

- Google Finance n'a **pas d'API** : passer par `GOOGLEFINANCE()` dans Sheets, ou par `quantmod` sur Yahoo.
- $r_t = 100 \Delta \ln P_t$  : logarithme, différence, facteur 100 — trois décisions justifiées par le cours.
- ADF rejette sur  $r_t$ , KPSS ne rejette pas : série  $I(0)$ , la différenciation est validée.
- Équation de moyenne d'abord : ARMA(0,0) ou AR(1) faible; test ARCH sur ses résidus.
- Trois modèles emboîtés, classés par le BIC : GJR-t l'emporte presque toujours sur actions.
- La VaR filtrée passe Christoffersen là où le seuil fixe échoue.

## Vers le chapitre 21

Le même travail, sur la même série, en Python — et l'occasion de vérifier que deux chaînes logicielles indépendantes concluent la même chose.